



INSTITUT
TEKNOLOGI
HARAPAN
BANGSA
Veritas vos liberabit

MODUL PRAKTIKUM

Teknik Informatika

IF-9P2

Pemrograman Piranti Bergerak

Firhat Hidayat, S.Kom., M.T.

2019 © All rights reserved.

Dilarang memperbanyak dan/atau mengcopy sebagian atau seluruh material
dalam dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Institut Teknologi Harapan Bangsa

MODUL 7

Action Bar and Navigation Menu

1. Objective

Pada *code lab* kali ini kalian akan mempelajari cara mengimplementasikan Action Bar, Navigation Drawer, Bottom Navigation, Tab Layout.

2. Activities

1. Mengimplementasikan Action Bar
2. Navigation Drawer
3. Bottom Navigation
4. TabLayout

3. Exercise

3.1 Action Bar

1. Buat Project baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut:

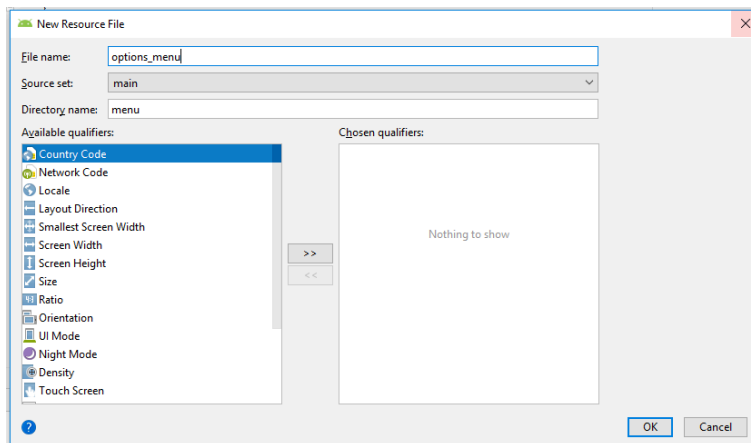
Nama Project	MyActionBar
Target & Minimum Target SDK	Phone and Tablet, Api level 21
Tipe Activity	Empty Activity
Activity Name	MainActivity
Use AndroidX artifacts	TRUE
Language	Kotlin

2. Tambahkan `FrameLayout` pada ***main_activity.xml***, sehingga menjadi seperti berikut:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:id="@+id/activity_main"
5.     android:layout_width="match_parent"
6.     android:layout_height="match_parent">
7.
8.     <FrameLayout
9.         android:layout_height="match_parent"
10.        android:layout_width="match_parent"
11.        android:id="@+id/fragment_container" />
12. </RelativeLayout>
```

3. Setelah itu buatlah berkas xml baru pada *directory* menu dengan nama berkas ***options_menu.xml***.

Cara membuat menu baru yaitu klik kanan pada ***res*** → ***values*** → ***new*** → ***Values resource file***. Ganti nama berkas dan *directory* seperti gambar berikut:



Kondisikan ***options_menu.xml*** menjadi seperti berikut :

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
4.     <group android:menuCategory="container">
5.         <item android:id="@+id/menu1"
6.             android:title="@string/menu_1"
7.             android:icon="@drawable/ic_announcement_white_24px"
```

```

8.         app:showAsAction="always" />
9.         <item android:id="@+id/menu2"
10.            android:title="@string/menu_2" />
11.     </group>
12. </menu>

```

Anda bisa mengunduh di tautan

<https://material.io/tools/icons/?icon=announcement&style=baseline>.

4. Ada bagian yang merah pada `@string/menu1` dan `@string/menu2`. Untuk memperbaikinya, kita hanya perlu menambahkan *resource* string. Tambahkan kumpulan *resource* string di dalam **strings.xml**.

```

1. <resources>
2.     <string name="app_name">MyActionBar</string>
3.
4.     <string name="hello_blank_fragment">Hello blank fragment</string>
5.     <string name="this_activity">Ini adalah menu activity</string>
6.     <string name="this_fragment">Ini adalah menu fragment</string>
7.     <string name="search">Search</string>
8.     <string name="menu1">Menu1</string>
9.     <string name="menu_2">Menu 2</string>
10. </resources>

```

5. Kemudian buatlah 1 Activity baru dan 1 Fragment baru dengan nama **MenuActivity** dan **MenuFragment**. Kemudian tambahkan textview di **MenuActivity**.

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:id="@+id/activity_menu"
5.     android:layout_width="match_parent"
6.     android:layout_height="match_parent">
7.
8.     <TextView
9.         android:layout_width="wrap_content"
10.        android:layout_height="wrap_content"
11.        android:layout_centerInParent="true"
12.        android:text="@string/this_activity" />
13. </RelativeLayout>

```

6. Begitu juga dengan layout dari **MenuFragment**. Tambahkan sebuah textview sehingga isinya menjadi seperti berikut:

```

1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
2.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
3.     android:layout_width="match_parent"
4.     android:layout_height="match_parent">
5.
6.     <TextView
7.         android:layout_width="wrap_content"
8.         android:layout_height="wrap_content"
9.         android:layout_centerInParent="true"
10.        android:text="@string/this_fragment" />
11.
12. </RelativeLayout>

```

7. Setelah itu tambahkan beberapa baris kode pada metode `onCreateOptionsMenu()` dan `onOptionsItemSelected()` pada **MainActivity**, sehingga menjadi seperti berikut:

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
3.         super.onCreate(savedInstanceState)
4.         setContentView(R.layout.activity_main)
5.     }
6.     override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
7.         val inflater = menuInflater
8.         inflater.inflate(R.menu.option_menu, menu)
9.         return true
10.    }
11.
12.    override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
13.        when (item.itemId) {
14.            R.id.menu1 -> {
15.                supportFragmentManager.beginTransaction()
16.                    .replace(R.id.fragment_container, MenuFragment())
17.                    .addToBackStack(null)
18.                    .commit()
19.                return true
20.            }
21.            R.id.menu2 -> {
22.                val i = Intent(this, MenuActivity::class.java)
23.                startActivity(i)
24.                return true
25.            }
26.            else -> return true
27.        }
28.    }
29. }

```

8. Setelah selesai silakan jalankan aplikasi.

3.2 SearchView

1. Tambahkan SearchView pada action bar. Untuk menggunakan widget searchview, tambahkan baris ini pada menu *option_menu.xml*.

```
1. <item
2.     android:id="@+id/search"
3.     android:icon="@drawable/ic_search_white_24px"
4.     android:title="@string/search"
5.     app:actionViewClass="androidx.appcompat.widget.SearchView"
6.     app:showAsAction="collapseActionView|always" />
```

Sehingga metode `onCreateOptionsMenu()` menjadi seperti berikut:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
4.     <item
5.         android:id="@+id/search"
6.         android:icon="@drawable/ic_search_white_24px"
7.         android:title="@string/search"
8.         app:actionViewClass="androidx.appcompat.widget.SearchView"
9.         app:showAsAction="collapseActionView|always" />
10.    <group android:menuCategory="container">
11.        <item android:id="@+id/menu1"
12.            android:title="@string/menu_1"
13.            android:icon="@drawable/ic_announcement_white_24px"
14.            app:showAsAction="always" />
15.        <item
16.            android:id="@+id/menu2"
17.            android:title="@string/menu_2" />
18.    </group>
19. </menu>
```

2. Kemudian kita pasang listener searchview pada *MainActivity.java*. Caranya dengan menambahkan beberapa baris pada metode `onCreateOptionsMenu()`.

```
1. val searchManager = getSystemService(Context.SEARCH_SERVICE) as
   SearchManager
2. val searchView = menu.findItem(R.id.search).actionView as SearchView
3.
4. searchView.setSearchableInfo(searchManager.getSearchableInfo(componentN
   ame))
5. searchView.queryHint = resources.getString(R.string.search_hint)
```

```

6.  searchView.setOnQueryTextListener(object :
    SearchView.OnQueryTextListener {
7.      override fun onQueryTextSubmit(query: String): Boolean {
8.          Toast.makeText(this@MainActivity, query,
    Toast.LENGTH_SHORT).show()
9.          return true
10.     }
11.
12.     override fun onQueryTextChange(newText: String): Boolean {
13.         return false
14.     }
15. })

```

Sehingga metode `onCreateOptionsMenu()` menjadi seperti berikut:

```

1.  override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
2.      val inflater = menuInflater
3.      inflater.inflate(R.menu.option_menu, menu)
4.
5.      val searchManager = getSystemService(Context.SEARCH_SERVICE) as
    SearchManager
6.      val searchView = menu.findItem(R.id.search).actionView as
    SearchView
7.
8.      searchView.setSearchableInfo(searchManager.getSearchableInfo(componentN
    ame))
9.      searchView.queryHint = resources.getString(R.string.search_hint)
10.     searchView.setOnQueryTextListener(object :
    SearchView.OnQueryTextListener {
11.         /*
12.         Gunakan method ini ketika search selesai atau OK
13.         */
14.         override fun onQueryTextSubmit(query: String): Boolean {
15.             Toast.makeText(this@MainActivity, query,
    Toast.LENGTH_SHORT).show()
16.             return true
17.         }
18.
19.         /*
20.         Gunakan method ini untuk merespon tiap perubahan huruf pada
    searchView
21.         */
22.         override fun onQueryTextChange(newText: String): Boolean {
23.             return false
24.         }
25.     })
26.     return true
27. }

```

3. Yang terakhir adalah tambahkan string ***search_hint*** pada ***res*** → ***values*** → ***strings.xml*** seperti di bawah ini :

1. `<string name="search_hint">Masukkan kata</string>`

4. Silakan jalankan aplikasinya.

3.3 Navigation Drawer

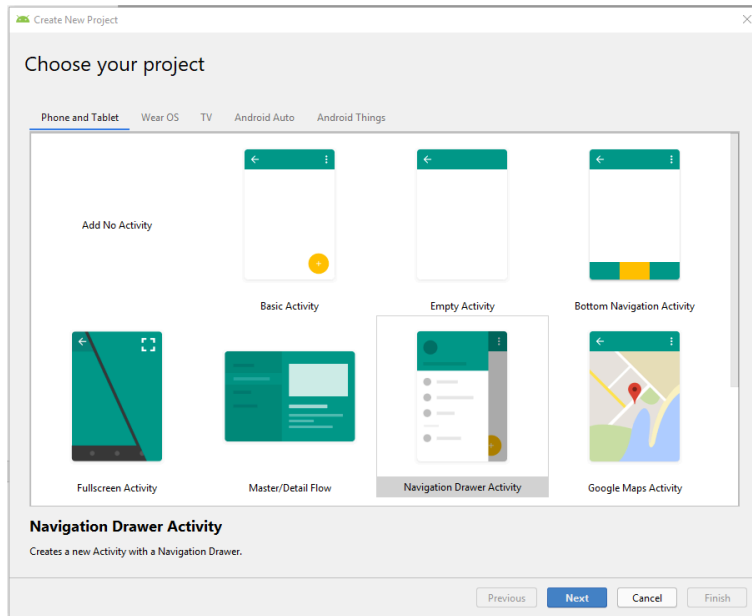
1. Buat *project* baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut, yang perlu diperhatikan di sini yaitu Anda akan memakai salah satu *template* yang sudah ada yaitu ***Navigation Drawer Activity***:

Nama Project	MyNavigationDrawer
Target & Minimum Target SDK	Phone and Tablet, Api level 21
Tipe Activity	Empty Activity
Activity Name	MainActivity
Use AndroidX artifacts	TRUE
Language	Kotlin

Catatan:

Anda ***harus*** menggunakan ***Android Studio versi 3.5 ke atas***, untuk mengikuti codelab ini. Apa pasal? Hasil *starter project* Android Studio versi di bawahnya menghasilkan kode yang berbeda karena tidak menggunakan Navigation Component. Jika Anda ingin melihat *starter project* yang lama, cek [di sini](#).

2. Berikut adalah tampilan tipe Navigation Drawer Activity.



Sebelum dilanjutkan, cobalah untuk menjalankan aplikasi yang baru Anda buat. Cobalah klik menu di sudut kiri atas

3. Selanjutnya, buka berkas **build.gradle (module: app)**. Di bagian *dependencies* terdapat satu buah dependencies *library* seperti ini:

1. `implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'`

Ini menandakan bahwa komponen `NavigationDrawer` menjadi bagian dari *library* material design. Di dalamnya terdapat banyak komponen material design yang siap untuk Anda gunakan.

Selain itu, juga ada dependencies *library* seperti ini:

1. `implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.1.0'`
2. `implementation 'androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.1.0'`

Ini adalah library dari Navigation Component terbaru yang berfungsi untuk membuat `NavigationUI` seperti `NavigationDrawer` dan mengatur proses transaksi antar `Fragment` dengan lebih mudah.

4. Tambahkan satu dependensi berikut ini:

1. `implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:3.0.0'`

dan

1. `implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.9.0'`

di bawah *library* material design, sehingga secara keseluruhan dependencies pada berkas **build.gradle(module: app)** adalah seperti ini:

```
1. dependencies {
2.     implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
3.     implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-
jdk7:$kotlin_version"
4.     implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
5.     implementation 'androidx.core:core-ktx:1.1.0'
6.     implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'
7.     implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
8.     implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment:2.1.0'
9.     implementation 'androidx.navigation:navigation-ui:2.1.0'
10.    implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.1.0'
11.    implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.1.0'
12.    implementation 'androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.1.0'
13.    testImplementation 'junit:junit:4.12'
14.    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
15.    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-
core:3.2.0'
16.    implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:3.0.0'
17.    implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.9.0'
18. }
```

Lalu klik **Sync** untuk mengunduh tambahan library yang Anda masukkan.

5. Sekarang buka satu persatu berkas xml untuk tampilan. Mulailah dari **activity_main.xml**:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://
schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.     android:id="@+id/drawer_layout"
6.     android:layout_width="match_parent"
7.     android:layout_height="match_parent"
8.     android:fitsSystemWindows="true"
9.     tools:openDrawer="start">
```

```

10.
11.     <include
12.         layout="@layout/app_bar_main"
13.         android:layout_width="match_parent"
14.         android:layout_height="match_parent" />
15.
16.     <com.google.android.material.navigation.NavigationView
17.         android:id="@+id/nav_view"
18.         android:layout_width="wrap_content"
19.         android:layout_height="match_parent"
20.         android:layout_gravity="start"
21.         android:fitsSystemWindows="true"
22.         app:headerLayout="@layout/nav_header_main"
23.         app:menu="@menu/activity_main_drawer" />
24.
25. </androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>

```

Catatan:

Urutan di atas harus seperti itu, yaitu *include* terlebih dahulu baru *NavigationView*. Jika, tidak, aplikasi tidak berjalan seperti semestinya.

6. Perhatikan kode berikut ini:

```

1. <include
2.     layout="@layout/app_bar_main"
3.     android:layout_width="match_parent"
4.     android:layout_height="match_parent" />

```

Tag include merupakan *tag* yang berfungsi untuk menyertakan sebuah berkas layout xml ke dalam sebuah berkas layout xml. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah baris kode agar tidak terlalu menumpuk dan mudah dibaca.

Sekarang coba Anda arahkan kursor di atas `@layout/app_bar_main`. Kemudian tekan dan **tahan tombol Ctrl**, lalu klik sekali untuk membuka berkas layout xml `app_bar_main`. Berkas tersebut akan berisi kode berikut ini:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
3.     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6.     android:layout_width="match_parent"
7.     android:layout_height="match_parent"
8.     android:fitsSystemWindows="true">
9.

```

```

10.     <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
11.         android:layout_width="match_parent"
12.         android:layout_height="wrap_content"
13.         android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">
14.
15.         <androidx.appcompat.widget.Toolbar
16.             android:id="@+id/toolbar"
17.             android:layout_width="match_parent"
18.             android:layout_height="?attr/actionBarSize"
19.             android:background="?attr/colorPrimary"
20.             app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />
21.
22.     </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>
23.
24.     <include layout="@layout/content_main" />
25.
26.
27.     <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
28.         android:id="@+id/fab"
29.         android:layout_width="wrap_content"
30.         android:layout_height="wrap_content"
31.         android:layout_gravity="bottom|end"
32.         android:layout_margin="@dimen/fab_margin"
33.         app:srcCompat="@android:drawable/ic_dialog_email" />
34. </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>

```

Pada kode di atas Anda bertemu dengan CoordinatorLayout. Ia adalah sebuah ViewGroup yang menerapkan konsep *material design* yang mampu mengkoordinasi semua komponen view di dalamnya.

Salah satu perubahan besar pada komponen actionbar adalah Anda dapat melakukan kustomisasi pada bagian *header* dalam sebuah aplikasi dan appBarlayout membungkus actionbar dengan sempurna dengan tambahan pengenalan *gesture* yang membuat semua komponen view di dalamnya, baik itu komponen toolbar atau *view* lain, mampu bereaksi ketika user melakukan *scroll* ke atas dan ke bawah.

Selain menggunakan coordinatorlayout, tampilan di atas juga menggunakan appBarlayout. Ia membungkus komponen-komponen seperti FloatingActionButton, ImageView, dan sebuah Toolbar di dalam CollapsingToolbarLayout. Ketika Anda melakukan *scroll* ke atas, komponen ImageView dan FloatingActionButton akan menghilang secara perlahan (*collapse*) dan digantikan sebuah Toolbar.

Material Design hadir dengan beragam macam konsep yang membawa Anda pada langkah terbaik untuk membuat tampilan antar muka pengguna yang bagus dan menyenangkan.

Anda dapat membaca tautan berikut untuk lebih memahami AppBarLayout:

[Structure App Bar](#)

7. Satu komponen lagi yang terdapat di dalam AppBarLayout adalah Toolbar.



```
1. <androidx.appcompat.widget.Toolbar
2.     android:id="@+id/toolbar"
3.     android:layout_width="match_parent"
4.     android:layout_height="?attr/actionBarSize"
5.     android:background="?attr/colorPrimary"
6.     app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />
```

Toolbar adalah sebuah suksesor dari ActionBar tradisional. Ia memberikan kebebasan kepada developer untuk melakukan kustomisasi pada *header* halaman. Misalnya penambahan logo, animasi, dan pengaturan komponen view di dalamnya. Efek animasi pada *design ui* sebelumnya tidak akan terjadi jika Anda menggunakan ActionBar.

Berikut beberapa pertimbangan penggunaan Toolbar dibandingkan ActionBar :

- Toolbar layaknya sebuah *view* di dalam sebuah *viewgroup* atau *layout* yang mampu dikendalikan posisinya, animasinya, dan juga *style*-nya.
- Toolbar mampu menampung beberapa komponen *view* sekaligus. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh *action bar*.
- Penggunaan toolbar juga masih bisa digabungkan dengan pemanfaatan fasilitas yang terdapat pada *action bar* seperti penambahan menu, penggunaan *ActionBarDrawerToggle* dan lain sebagainya.

8. Untuk lebih mendalami topik Toolbar, Anda dapat membaca tautan berikut ini:

Toolbar

Using the AppToolbar

9. Satu lagi komponen yang terdapat pada berkas layout xml:

```
1. <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
2.     android:id="@+id/fab"
3.     android:layout_width="wrap_content"
4.     android:layout_height="wrap_content"
5.     android:layout_gravity="bottom|end"
6.     android:layout_margin="@dimen/fab_margin"
7.     app:srcCompat="@android:drawable/ic_dialog_email" />
```

FloatingActionButton adalah tombol bulat yang mengapung pada layar. Contohnya membuat *email* baru pada aplikasi Gmail:

Implementasinya dapat ditemukan pada *guideline material design* di tautan berikut ini:

[Floating Action Button](#)

Penggunaan FloatingActionButton hanya dilakukan untuk menjalankan sebuah fungsi utama yang ingin sering digunakan oleh pengguna. Sebaiknya terdapat satu buah FloatingActionButton di dalam satu layar.

FloatingActionButton sudah mendukung beragam kustomisasi, di antaranya adalah penambahan animasi seperti ini.

10. Anda dapat membaca lebih dalam topik FloatingActionButton dengan membaca tautan berikut:

[Floating Action Buttons](#)

[Floating Action Button Developer Google](#)

11. Selanjutnya, lihatlah kode di bawah ini:

```
1. <include layout="@layout/content_main" />
```

Inti konten pada activity ini terdapat pada berkas layout `content_main.xml` :

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.     android:layout_width="match_parent"
6.     android:layout_height="match_parent"
7.     app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
8.     tools:showIn="@layout/app_bar_main">
9.
10.    <fragment
11.        android:id="@+id/nav_host_fragment"
12.        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
13.        android:layout_width="match_parent"
14.        android:layout_height="match_parent"
15.        app:defaultNavHost="true"
16.        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
17.        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
18.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
19.        app:navGraph="@navigation/mobile_navigation" />
20. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Di dalam layout ini terdapat komponen fragment yang berfungsi sebagai NavHostFragment, yaitu salah satu komponen dari Navigation yang berfungsi sebagai host dari fragment-fragment yang lainnya. Di sini lah letak fragment akan ditempelkan.

12. Esensi dari materi ini adalah pada bagian berikut:

```

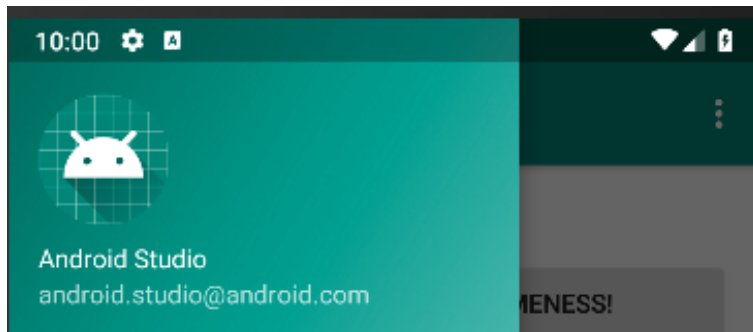
1. <com.google.android.material.navigation.NavigationView
2.     android:id="@+id/nav_view"
3.     android:layout_width="wrap_content"
4.     android:layout_height="match_parent"
5.     android:layout_gravity="start"
6.     android:fitsSystemWindows="true"
7.     app:headerLayout="@layout/nav_header_main"
8.     app:menu="@menu/activity_main_drawer" />

```

Menu **NavigationView** yang dapat dibuka dari samping itu berasal dari kode di atas. Menu ini mampu menampung sekumpulan menu dan sebuah *header*.

1. **app:headerLayout="@layout/nav_header_main"**

Baris di atas adalah kode yang menampilkan *header* dari NavigationView seperti ini:



Jika Anda buka berkas *layout* xml **nav_header_main** akan berisi:

```

1.  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2.  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
    android"
3.      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.      android:layout_width="match_parent"
5.      android:layout_height="@dimen/nav_header_height"
6.      android:background="@drawable/side_nav_bar"
7.      android:gravity="bottom"
8.      android:orientation="vertical"
9.      android:paddingLeft="16dp"
10.     android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark">
11.
12.     <ImageView
13.         android:id="@+id/imageView"
14.         android:layout_width="wrap_content"
15.         android:layout_height="wrap_content"
16.         android:contentDescription="@string/nav_header_desc"
17.         android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"
18.         app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher_round" />
19.
20.     <TextView
21.         android:layout_width="match_parent"
22.         android:layout_height="wrap_content"
23.         android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"
24.         android:text="@string/nav_header_title"
25.         android:textAppearance="@style/
    TextAppearance.AppCompat.Body1" />
26.
27.     <TextView
28.         android:id="@+id/textView"
29.         android:layout_width="wrap_content"
30.         android:layout_height="wrap_content"
31.         android:text="@string/nav_header_subtitle" />
32.
33. </LinearLayout>

```


13. Mari modifikasi tampilannya agar menjadi lebih bagus. Pertama siapkan dulu semua *resource* string yang akan digunakan. Sesuaikan **strings.xml** menjadi seperti berikut.

```
1. <resources>
2.     <string name="app_name">MyNavigationDrawer</string>
3.     <string name="navigation_drawer_open">Open navigation drawer</
   string>
4.     <string name="navigation_drawer_close">Close navigation drawer</
   string>
5.     <string name="nav_header_title">Android Studio</string>
6.     <string name="nav_header_subtitle">android.studio@android.com</
   string>
7.     <string name="nav_header_desc">Navigation header</string>
8.
9.     <string name="menu_home">Home</string>
10.    <string name="menu_gallery">Gallery</string>
11.    <string name="menu_slideshow">Slideshow</string>
12.    <string name="menu_tools">Tools</string>
13.    <string name="menu_share">Share</string>
14.    <string name="menu_send">Send</string>
15.
16.    <string name="narenda_wicaksono">Narenda Wicaksono</string>
17.    <string name="narenda_dicoding_com">narenda@dicoding.com</string>
18.    <string name="menu_cart">Cart</string>
19.    <string name="menu_map">Maps</string>
20.    <string name="menu_hotel">Hotel</string>
21.    <string name="menu_subway">Subway</string>
22. </resources>
```

14. Kemudian ubah terlebih dahulu latar gradasi hijau pada baris:

1. **android:background="@drawable/side_nav_bar"**

Jika Anda membukanya, isinya adalah berkas *resource* xml untuk membuat sebuah *drawable* gradasi dari warna-warna yang diberikan

```
1. <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2.     android:shape="rectangle">
3.     <gradient
4.         android:angle="135"
5.         android:centerColor="#009688"
6.         android:endColor="#00695C"
7.         android:startColor="#4DB6AC"
8.         android:type="linear" />
9. </shape>
```

15. Sekarang bukalah tautan **material color** dan ubah nilai pada **angle**, **centerColor**, **endColor**, serta **startColor** menjadi seperti berikut:

```
1. <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2.     android:shape="rectangle">
3.     <gradient
4.         android:angle="90"
5.         android:centerColor="#009688"
6.         android:endColor="#00695C"
7.         android:startColor="#4DB6AC"
8.         android:type="linear" />
9. </shape>
```

Apakah bisa diganti dengan *image* saja? Jelas bisa! Anda bisa menggantinya dengan gambar yang Anda sukai. Tentunya, Anda harus menyesuaikan ukurannya terlebih dahulu.

16. Selanjutnya ubah tampilan dari **nav_header_main**. Sesuaikan **ImageView** menjadi **CircleImageView** dan juga teks di bawahnya, sehingga menjadi seperti ini:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
3.     android"
4.         android:layout_width="match_parent"
5.         android:layout_height="@dimen/nav_header_height"
6.         android:background="@drawable/side_nav_bar"
7.         android:gravity="bottom"
8.         android:orientation="vertical"
9.         android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
10.        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
11.        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
12.        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
13.        android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark">
14.    <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
15.        android:id="@+id/imageView"
16.        android:layout_width="65dp"
17.        android:layout_height="65dp"
18.        android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"/>
19.
```

```

20.     <TextView
21.         android:layout_width="match_parent"
22.         android:layout_height="wrap_content"
23.         android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"
24.         android:text="@string/narenda_wicaksono"
25.         android:textAppearance="@style/
    TextAppearance.AppCompat.Body1" />
26.
27.     <TextView
28.         android:id="@+id/textView"
29.         android:layout_width="wrap_content"
30.         android:layout_height="wrap_content"
31.         android:text="@string/narenda_dicoding_com" />
32.
33. </LinearLayout>

```

17. Anda perlu menyesuaikan berkas **MainActivity** sehingga menjadi seperti kode berikut ini:

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.     private lateinit var appBarConfiguration: AppBarConfiguration
3.     internal lateinit var profileCircleImageView: CircleImageView
4.     internal var profileImageUrl = "https://
lh3.googleusercontent.com/-4qy2DfcXBoE/AAAAAAAAAI/AAAAAAAAABi4/rY-
jrtntAi4/s640-il/photo.jpg"
5.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
6.         super.onCreate(savedInstanceState)
7.         setContentView(R.layout.activity_main)
8.         val toolbar: Toolbar = findViewById(R.id.toolbar)
9.         setSupportActionBar(toolbar)
10.
11.         val fab: FloatingActionButton = findViewById(R.id.fab)
12.         fab.setOnClickListener { view ->
13.             Snackbar.make(view, "Replace with your own action",
Snackbar.LENGTH_LONG)
14.                 .setAction("Action").show()
15.         }
16.         val drawerLayout: DrawerLayout =
findViewById(R.id.drawer_layout)
17.         val navView: NavigationView = findViewById(R.id.nav_view)
18.         // Passing each menu ID as a set of Ids because each
19.         // menu should be considered as top level destinations.

```

```

20.
21.     profileCircleImageView =
navView.getHeaderView(0).findViewById(R.id.imageView)
22.     Glide.with(this)
23.         .load(profileImageUrl)
24.         .into(profileCircleImageView)
25.
26.     appBarConfiguration = AppBarConfiguration.Builder(
27.         R.id.nav_home, R.id.nav_gallery, R.id.nav_slideshow,
28.         R.id.nav_tools, R.id.nav_share, R.id.nav_send)
29.         .setDrawerLayout(drawerLayout)
30.         .build()
31.
32.     val navController = findNavController(R.id.nav_host_fragment)
33.     setupActionBarWithNavController(navController,
appBarConfiguration)
34.     navView.setupWithNavController(navController)
35. }
36.
37. override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
38.     // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is
present.
39.     menuInflater.inflate(R.menu.main, menu)
40.     return true
41. }
42.
43. override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {
44.     val navController = findNavController(R.id.nav_host_fragment)
45.     return navController.navigateUp(appBarConfiguration) ||
super.onSupportNavigateUp()
46. }
47. }

```

18. Kemudian tambahkan sebuah permission untuk akses internet pada berkas **AndroidManifest.xml** sebagai berikut:

```
1. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

Sehingga berkas **AndroidManifest.xml** secara keseluruhan adalah seperti berikut ini:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     package="com.yourdomain.mynavigationdrawer">
4.
5.     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
6.     <application
7.         android:allowBackup="true"
8.         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
9.         android:label="@string/app_name"
10.        android:supportsRtl="true"
11.        android:theme="@style/AppTheme">
12.        <activity
13.            android:name=".MainActivity"
14.            android:label="@string/app_name"
15.            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
16.            <intent-filter>
17.                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
18.                <category
19.                    android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
20.            </intent-filter>
21.        </activity>
22.    </application>
23. </manifest>

```

19. Silakan jalankan aplikasinya.

3.4 Bottom Navigation

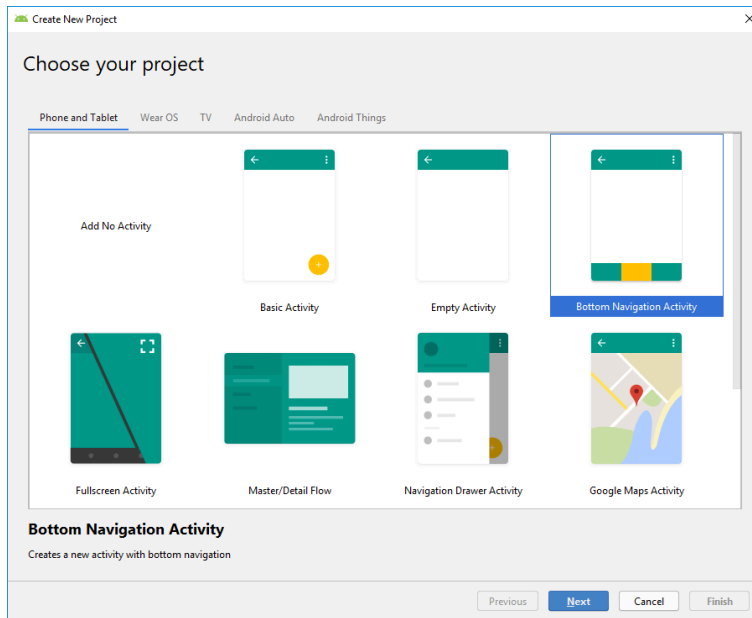
1. Buat Project baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut:

Nama Project	MyBottomNavigation
Target & Minimum Target SDK	Phone and Tablet, Api level 21
Tipe Activity	Empty Activity
Activity Name	MainActivity
Use AndroidX artifacts	TRUE
Language	Kotlin

Catatan:

Anda **harus** menggunakan **Android Studio versi 3.5 ke atas** untuk mengikuti codelab ini. Pasalnya, hasil *starter project* Android Studio versi di bawahnya menghasilkan kode yang berbeda. karena tidak menggunakan Navigation Component. Jika Anda ingin melihat *starter project* yang lama, cek di [sini](#).

2. Berikut adalah *template* Activity yang bisa digunakan untuk membua **BottomNavigationView**.



Sebelum melanjutkan, cobalah menjalankan aplikasi yang baru Anda buat

3. Sebelum Anda mengembangkan lebih lanjut tentang BottomNavigationView, mari lihat perubahan hasil dari pembuatan template Activity dengan Bottom Navigation Activity.

Anda bisa buka berkas build.gradle (modul:app). Di bagian dependencies, terdapat material designlibrary berikut:

```
1. dependencies {
2.     ...
3.     implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'
4. }
```

Ini menandakan bahwa komponen BottomNavigationView menjadi bagian dari *material design library*. Di dalamnya terdapat banyak komponen material design yang siap untuk Anda gunakan.

Selain itu, juga ada dependencies *library* seperti ini:

```
1. implementation 'androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.1.0'
2. implementation 'androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.1.0'
```

Ini adalah library terbaru dari Navigation Component yang berfungsi untuk membuat NavigationUI seperti BottomNavigation dan mengatur proses transaksi antar Fragment dengan lebih mudah.

Sekarang buka satu persatu berkas xml untuk tampilan. Mulailah dari **activity_main.xml**:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     android:id="@+id/container"
5.     android:layout_width="match_parent"
6.     android:layout_height="match_parent"
7.     android:paddingTop="?attr/actionBarSize">
8.
9.     <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
10.        android:id="@+id/nav_view"
11.        android:layout_width="0dp"
12.        android:layout_height="wrap_content"
13.        android:layout_marginStart="0dp"
14.        android:layout_marginEnd="0dp"
15.        android:background="?android:attr/windowBackground"
16.        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
17.        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
18.        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
19.        app:menu="@menu/bottom_nav_menu" />
20.
21.     <fragment
22.        android:id="@+id/nav_host_fragment"
23.        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
24.        android:layout_width="match_parent"
25.        android:layout_height="match_parent"
26.        app:defaultNavHost="true"
27.        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/nav_view"
28.        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
29.        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
30.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
31.        app:navGraph="@navigation/mobile_navigation" />
32.
33. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Perhatikan kode berikut ini:

```
1. <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
2.     android:id="@+id/nav_view"
3.     android:layout_width="0dp"
4.     android:layout_height="wrap_content"
```



```

5.     android:layout_marginStart="0dp"
6.     android:layout_marginEnd="0dp"
7.     android:background="?android:attr/windowBackground"
8.     app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
9.     app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
10.    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
11.    app:menu="@menu/bottom_nav_menu" />

```

Kode di atas berfungsi untuk menampilkan BottomNavigationView. Lalu bagaimana Anda bisa menambahkan *item* pada BottomNavigationView tersebut? Jika dilihat di dalam widget, terdapat salah satu pengaturan yakni `app:menu="@menu/bottom_nav_menu"`. Yup, atribut `app:menu` berfungsi untuk memasukkan item-item yang ada di ***menu/bottom_nav_menu.xml*** ke dalam BottomNavigationView.

Selanjutnya mari lihat berkas ***bottom_nav_menu.xml*** di dalam folder ***res/menu***.

```

1.  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2.  <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3.
4.      <item
5.          android:id="@+id/navigation_home"
6.          android:icon="@drawable/ic_home_black_24dp"
7.          android:title="@string/title_home" />
8.
9.      <item
10.         android:id="@+id/navigation_dashboard"
11.         android:icon="@drawable/ic_dashboard_black_24dp"
12.         android:title="@string/title_dashboard" />
13.
14.     <item
15.         android:id="@+id/navigation_notifications"
16.         android:icon="@drawable/ic_notifications_black_24dp"
17.         android:title="@string/title_notifications" />
18.
19. </menu>

```

Jika dilihat sekilas, komponen dari item menu di atas mirip dengan menu yang ada di NavigationDrawer ataupun ketika Anda membuat ***option menu***. Jadi masing-masing item tersebut minimal mempunyai atribut `id`, `icon` dan `title`.

Kemudian, kembali ke ***activity_main.xml***. Perhatikan kode berikut:

```

1. <fragment
2.     android:id="@+id/nav_host_fragment"
3.     android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     app:defaultNavHost="true"
7.     app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/nav_view"
8.     app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
9.     app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
10.    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
11.    app:navGraph="@navigation/mobile_navigation" />

```

Di dalam layout ini terdapat komponen fragment yang berfungsi sebagai **NavHostFragment**, yaitu salah satu komponen dari Navigation yang berfungsi sebagai host dari fragment-fragment yang lainnya. Di sini lah letak fragment akan ditempelkan. Untuk berkas **navigation graph** dapat Anda lihat pada **navigation/mobile_navigation.xml**.

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.     android:id="@+id/mobile_navigation"
6.     app:startDestination="@+id/navigation_home">
7.     <fragment
8.         android:id="@+id/navigation_home"
9.         android:label="@string/title_home"
10.        tools:layout="@layout/fragment_home" />
11.
12.     <fragment
13.         android:id="@+id/navigation_dashboard"
14.         android:label="@string/title_dashboard"
15.        tools:layout="@layout/fragment_dashboard" />
16.
17.     <fragment
18.         android:id="@+id/navigation_notifications"
19.         android:label="@string/title_notifications"
20.        tools:layout="@layout/fragment_notifications" />

```

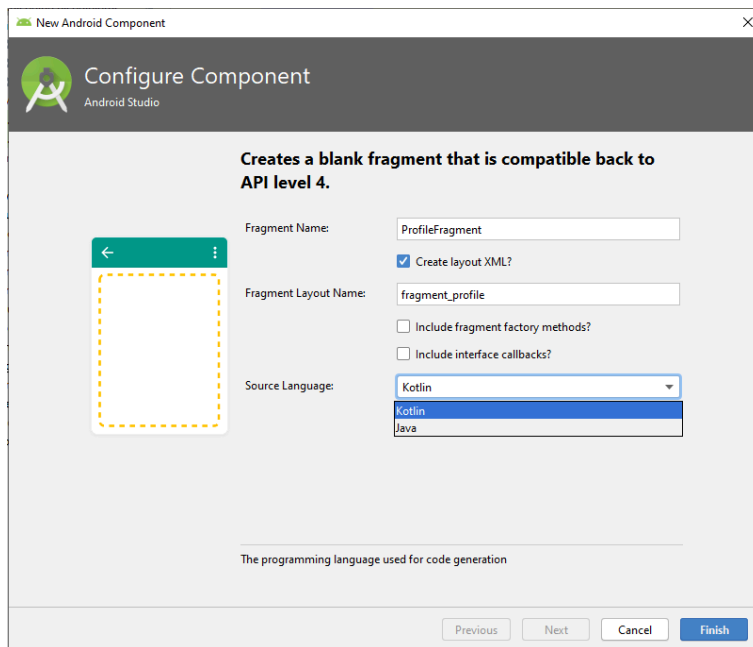
Dapat dilihat di dalam Navigation Graph ada tiga *destination fragment* sesuai dengan tiga id yang ada di menu Bottom Navigatio , yaitu **navigation_home**, **navigation_dashboard**, **navigation_notifications**.

Lalu bagaimana menerapkan Navigation tersebut pada sebuah *activity*? Coba bukalah **MainActivity**:

```
1. val navView: BottomNavigationView = findViewById(R.id.nav_view)
2.
3. val navController = findNavController(R.id.nav_host_fragment)
4.
5. val appBarConfiguration = AppBarConfiguration.Builder(
6.     R.id.navigation_home, R.id.navigation_dashboard,
7.     R.id.navigation_notifications
8. ).build()
9. setupActionBarWithNavController(navController, appBarConfiguration)
10. navView.setupWithNavController(navController)
```

AppBarConfiguration berisi kumpulan *id* yang ada di dalam menu BottomNavigation, khususnya yang ingin dikonfigurasi AppBar-nya supaya berbentuk Menu. Jika *id* tidak Anda tambahkan di sini, maka AppBar akan menampilkan tanda panah kembali. Kemudian **setupActionBarWithNavController** digunakan untuk mengatur judul AppBar agar sesuai dengan Fragment yang ditampilkan. Dan yang terakhir, **setupWithNavController** digunakan supaya BottomNavigation menampilkan Fragment yang sesuai ketika menu dipilih.

4. Mari coba menambahkan satu menu lagi di BottomNavigation. Pertama buat Fragment baru dengan cara **klik kanan package utama Anda → pilih new → Fragment → Fragment(Blank) → masukan nama fragment** tersebut dan lakukan **uncheck** pada **include fragment factory methods** dan **include interface callbacks** → selanjutnya pilih **Finish**. Berikut ini adalah salah satu contoh tampilan dari pembuatan *fragment* tersebut:



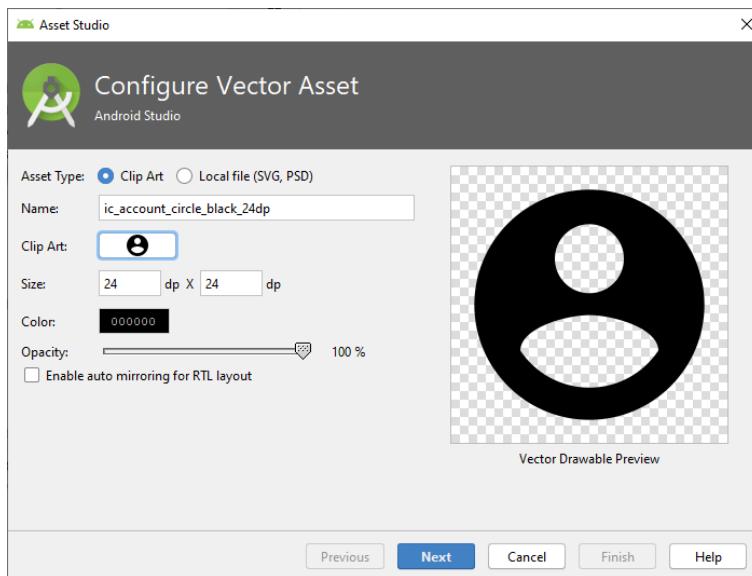
5. Selanjutnya Anda ubah tampilan di ***fragment_profile.xml*** supaya sesuai dengan tampilan menu lainnya.

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3.     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5.     android:layout_width="match_parent"
6.     android:layout_height="match_parent">
7.     <TextView
8.         android:id="@+id/text_profile"
9.         android:layout_width="match_parent"
10.        android:layout_height="wrap_content"
11.        android:layout_marginStart="8dp"
12.        android:layout_marginTop="8dp"
13.        android:layout_marginEnd="8dp"
14.        android:textAlignment="center"
15.        android:textSize="20sp"
16.        android:text="This is profile fragment"
17.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
18.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
19.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
20. </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Kemudian tambahkan icon dengan cara klik kanan pada folder drawable → pilih new → pilih Vector Asset. Kemudian pada Clip Art cari icon dengan nama account_circle. Lalu Klik Next dan Finish.



Kemudian tambahkan menu baru di **menu/bottom_nav_menu.xml** dengan kode berikut:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3.
4.     <item
5.         android:id="@+id/navigation_home"
6.         android:icon="@drawable/ic_home_black_24dp"
7.         android:title="@string/title_home" />
8.
9.     <item
10.        android:id="@+id/navigation_dashboard"
11.        android:icon="@drawable/ic_dashboard_black_24dp"
12.        android:title="@string/title_dashboard" />
13.
14.    <item
15.        android:id="@+id/navigation_notifications"
16.        android:icon="@drawable/ic_notifications_black_24dp"
17.        android:title="@string/title_notifications" />
18.
19.    <item
20.        android:id="@+id/navigation_profile"
21.        android:icon="@drawable/ic_account_circle_black_24dp"
22.        android:title="@string/title_profile" />
```

- 23.
24. `</menu>`

Jangan lupa untuk menambahkan String baru di *res* → *values* → *strings.xml*

```
1. <resources>
2.     <string name="app_name">MyBottomNavigation</string>
3.     <string name="title_home">Home</string>
4.     <string name="title_dashboard">Dashboard</string>
5.     <string name="title_notifications">Notifications</string>
6.     <string name="title_profile">Profile</string>
7.
8.     <!-- TODO: Remove or change this placeholder text -->
9.     <string name="hello_blank_fragment">Hello blank fragment</string>
10. </resources>
```

8. Selanjutnya tambahkan menu tersebut ke Navigation Component pada *navigation* → *mobile_navigation.xml*

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.     android:id="@+id/mobile_navigation"
6.     app:startDestination="@+id/navigation_home">
7.
8.     <fragment
9.         android:id="@+id/navigation_home"
10.        android:label="@string/title_home"
11.        tools:layout="@layout/fragment_home" />
12.
13.    <fragment
14.        android:id="@+id/navigation_dashboard"
15.        android:label="@string/title_dashboard"
16.        tools:layout="@layout/fragment_dashboard" />
17.
18.    <fragment
19.        android:id="@+id/navigation_notifications"
20.        android:label="@string/title_notifications"
21.        tools:layout="@layout/fragment_notifications" />
22.
23.    <fragment
24.        android:id="@+id/navigation_profile"
25.        android:label="@string/title_profile"
26.        tools:layout="@layout/fragment_profile" />
27. </navigation>
```

9. Selanjutnya supaya AppBar pada fragment *profile* memiliki *behaviour* yang sesuai dengan Bottom Navigation, tambahkan *id* tersebut di AppConfigurition yang ada di **MainActivity**.

```
1. override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
2.     super.onCreate(savedInstanceState)
3.     setContentView(R.layout.activity_main)
4.     ...
5.     val appBarConfiguration = AppBarConfiguration.Builder(
6.         R.id.navigation_home, R.id.navigation_dashboard,
7.         R.id.navigation_notifications, R.id.navigation_profile
8.     ).build()
9.     ...
}
```

10. Okay, Anda bisa menjalankan kembali Aplikasi.

3.5 Tab Layout

1. Buat Project baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut:

Nama Project	MyTabLayout
Target & Minimum Target SDK	Phone and Tablet, Api level 21
Tipe Activity	Empty Activity
Activity Name	MainActivity
Use AndroidX artifacts	TRUE
Language	Kotlin

2. Pertama, tambahkan terlebih dahulu *library material design* untuk membuat TabLayout. Silakan masuk ke **build.gradle(Module: app)** dan tambahkan kode berikut:

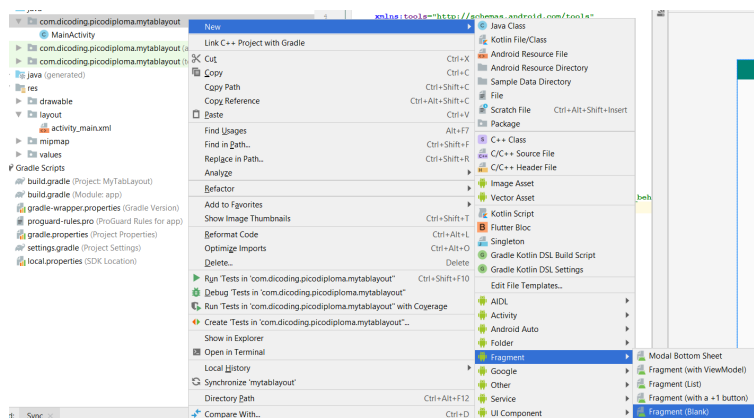
```
1. implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'
```

Selanjutnya klik **sync project** di pojok kanan atas supaya *library* tersebut terunduh ke *project* Anda .

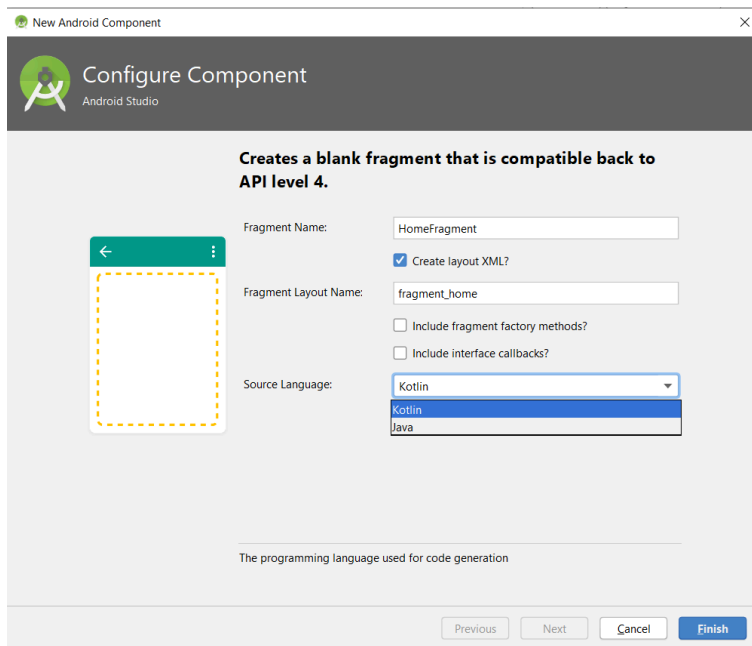
3. Selanjutnya Anda tambahkan *TabLayout* dan *ViewPager* ke **activity_main.xml** dengan kode berikut:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5.     android:layout_width="match_parent"
6.     android:layout_height="match_parent"
7.     android:orientation="vertical"
8.     tools:context=".MainActivity">
9.
10.    <com.google.android.material.tabs.TabLayout
11.        android:id="@+id/tabs"
12.        android:layout_width="match_parent"
13.        android:layout_height="wrap_content"
14.        android:background="?attr/colorPrimary"
15.        app:tabTextColor="@android:color/white"/>
16.
17.    <androidx.viewpager.widget.ViewPager
18.        android:id="@+id/view_pager"
19.        android:layout_width="match_parent"
20.        android:layout_height="match_parent" />
21. </LinearLayout>
```

4. Kemudian buat fragment baru terlebih dahulu yang akan dipakai untuk isi dari *TabLayout*. Caranya yaitu **klik kanan pada nama package → new → Fragment → Fragment (Blank)**.



Beri nama *HomeFragment* dan hilangkan centang pada kedua include. Kemudian klik Finish.



5. Kemudian ubah layout pada **fragment_home.xml** menjadi seperti berikut:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     tools:context=".HomeFragment">
7.
8.     <TextView
9.         android:id="@+id/section_label"
10.        android:layout_width="wrap_content"
11.        android:layout_height="wrap_content"
12.        android:layout_marginLeft="16dp"
13.        android:layout_marginTop="16dp"
14.        android:text="@string/content_tab_home" />
15.
16. </FrameLayout>

```

Jangan lupa untuk menambahkan *resource* teks pada **res** → **value** → **strings.xml**. *Resource* ini akan dipakai sampai di akhir latihan.

```

1. <resources>
2.     <string name="app_name">MyTabLayout</string>
3.     <string name="tab_text_1">Home</string>
4.     <string name="tab_text_2">Profile</string>
5.     <string name="tab_text_3">Setting</string>
6.     <string name="content_tab_home">Welcome Home</string>
7.     <string name="content_tab_profile">Change your Profile here</
    string>
8.     <string name="content_tab_text">This is Tab</string>
9. </resources>

```

6. Buat fragment sekali lagi dengan cara yang sama, yaitu klik kanan pada nama package → new → Fragment → Fragment (Blank). Beri nama ProfileFragment dan hilangkan centang pada kedua include. Kemudian klik Finish. Kemudian ubah layout pada fragment_profile.xml menjadi seperti berikut:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="match_parent"
6.     tools:context=".ProfileFragment">
7.
8.     <TextView
9.         android:id="@+id/section_label"
10.        android:layout_width="wrap_content"
11.        android:layout_height="wrap_content"
12.        android:layout_marginLeft="16dp"
13.        android:layout_marginTop="16dp"
14.        android:text="@string/content_tab_profile" />
15.
16. </FrameLayout>

```

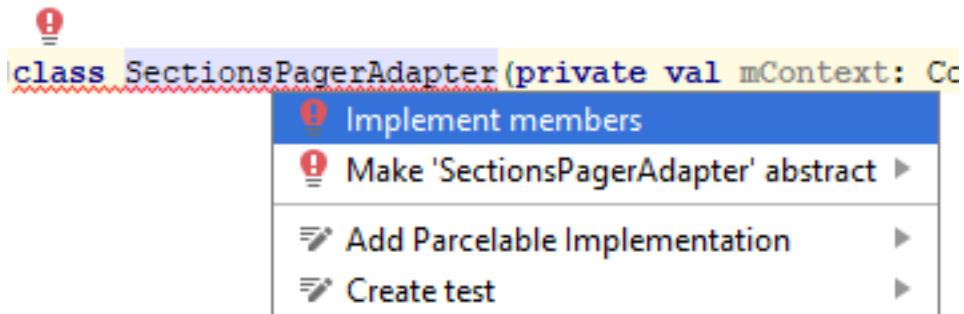
7. Nah, yuk lanjutkan untuk membuat kelas baru untuk mengatur ViewPager dan TabLayout. Caranya yaitu klik kanan pada nama package → new → Kotlin Class / Java Class . Beri nama SectionsPagerAdapter. Pertama buat terlebih dahulu constructor dengan menambahkan kode berikut:

```

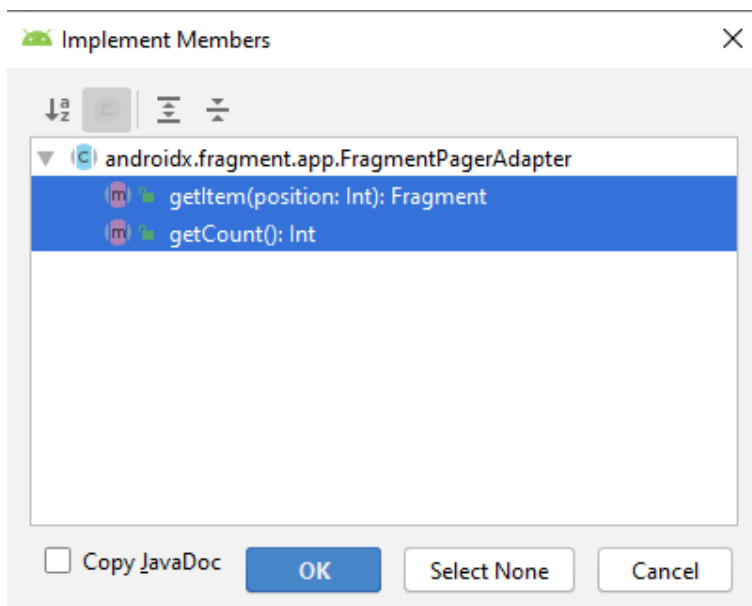
1. class SectionsPagerAdapter(private val mContext: Context, fm:
    FragmentManager) : FragmentPagerAdapter(fm,
    BEHAVIOR_RESUME_ONLY_CURRENT_FRAGMENT) {
2.
3. }

```

8. Akan muncul baris merah, namun jangan khawatir, **arahkan kursor** pada `SectionsPagerAdapter` kemudian **Alt+Enter** untuk mendapatkan *suggestion* dan pilih **implement members (Kotlin)** atau **impement methods (Java)**



Kemudian pilih kedua *method* dan Klik **OK**



9. Kemudian ubah kode di dalamnya sehingga kelas `SectionsPagerAdapter` secara keseluruhan menjadi seperti berikut:

```

1. class SectionsPagerAdapter(private val mContext: Context, fm:
   FragmentManager) : FragmentPagerAdapter(fm,
   BEHAVIOR_RESUME_ONLY_CURRENT_FRAGMENT) {
2.
3.     @StringRes
4.     private val TAB_TITLES = intArrayOf(R.string.tab_text_1,
   R.string.tab_text_2)
5.
6.     override fun getItem(position: Int): Fragment {
7.         var fragment: Fragment? = null
8.         when (position) {
9.             0 -> fragment = HomeFragment()
10.            1 -> fragment = ProfileFragment()
11.        }
12.        return fragment as Fragment
13.    }
14.
15.    @Nullable
16.    override fun getPageTitle(position: Int): CharSequence? {
17.        return mContext.resources.getString(TAB_TITLES[position])
18.    }
19.
20.    override fun getCount(): Int {
21.        return 2
22.    }
23. }

```

10. Kemudian panggil kelas yang baru saja dibuat dan mulai untuk *setup* ViewPager dan TabLayout pada kelas **MainActivity** dengan menggunakan kode berikut:

```

1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
4.         super.onCreate(savedInstanceState)
5.         setContentView(R.layout.activity_main)
6.
7.         val sectionsPagerAdapter = SectionsPagerAdapter(this,
   supportFragmentManager)
8.         view_pager.adapter = sectionsPagerAdapter
9.         tabs.setupWithViewPager(view_pager)
10.
11.         supportActionBar?.elevation = 0f
12.     }
13. }

```

11. Jalankan aplikasi Anda

